Atelier Programmation 1
TP 9- Les chaînes de caractères

Département : Technologies de l'informatique

Enseignant : Dr. Mohamed SBAI

Objectif

Manipuler les fonctions prédéfinies de chaînes de caractères en langage C.

Exercice 1

Ecrire un programme C qui lit deux chaînes de caractères CH1 et CH2, les compare puis affiche le résultat.

- Utiliser la fonction prédéfinie de la bibliothèque <string.h> : strcmp.

Exemple de sortie:

```
Introduisez la première chaîne de caractères: TI 1.3
Introduisez la première chaîne de caractères: TI 1.2
TI 1.2 précède TI 1.3
```

Exercice 2

Ecrire un programme qui lit deux chaînes de caractères CH1 et CH2 et qui copie la première moitié de CH1 et la première moitié de CH2 dans une troisième chaîne CH3. Afficher le résultat.

- Utiliser les fonctions prédéfinies de la bibliothèque <string.h> : strlen, strncpy, strncat.

Exemple de sortie:

```
Introduisez la première chaîne de caractères: Technologies
Introduisez la première chaîne de caractères: Informatique
La moitié de la chaîne "Technologies" plus la moitié de la chaîne
" Informatique" donne "TechnoInform"
```

Exercice 3

Ecrire un programme en C pour lire une phrase et remplacer les caractères minuscules par des majuscules et vice versa.

- Utiliser les fonctions prédéfinies des bibliothèques <string.h> et <ctype.h> : strlen, islower, toupper, tolower, putchar.

Exemple de sortie:

```
Entrer une chaîne de caractères: Technologies de l'Informatique
La chaîne de caractères résultante est: tECHNOLOGIES DE L'iNFORMATIQUE
```

Exercice 4

Ecrire un programme en C pour trouver le nombre d'occurrence d'un caractère donné.

- Utiliser la fonction prédéfinie de la bibliothèque <string.h> : strlen.

Exemple de sortie:

```
Entrer une chaîne de caractère: Technologies de l'Informatique
Saisir le caractère à chercher: i
Le nombre d'occurrence de 'i' est: 2
```